

## Chapitre

# Calcul de champ avec Gauss

Cette méthode ne s'applique que dans le cas où le système présente beaucoup d'éléments de symétrie :

- Câble rectiligne infiniment long tel que  $\rho_c(M) = \rho_c(\rho)$
- Distributions de charge à symétrie sphérique
- Plaques infinies planes  $\perp (Oz)$  telles que  $\rho_c(M) = \rho_c(z)$ .

## 5.1 Notion de surface fermée orientée

### $\pi$ Définition 1.1 : Surface fermée

C'est une surface qui délimite entièrement un volume  $\mathcal{V}$  fini.

C'est le cas des sphères, boîte de conserve, boîte cubique. Des surfaces ouvertes sont des carrés, paroi latérale d'un cylindre, disque.

### $\pi$ Définition 1.2 : Surface fermée orientée

Une surface fermée orientée est une surface fermée en tout de laquelle on associe un vecteur unitaire  $\vec{n}(M)$  perpendiculaire en ce point à la surface et orienté vers l'extérieur de la surface.

## 5.2 Flux de champ

En un point  $M$ , on définit la surface élémentaire autour de ce point et le vecteur normal à la surface. On définit également le champ électrique créé par la distribution de charge.

**Définition 2.1**

Le flux de  $E$  à travers  $S$  est le scalaire

$$\phi = \iint \vec{E}(M) \cdot \vec{n} dS$$

## 5.3 Calcul de flux

### 5.3.1 Généralisation

Si  $E$  est le champ créé par une charge ponctuelle  $q$  alors  $\iint \vec{E}(M) \cdot \vec{n} dS = \frac{q}{\epsilon_0}$  ou 0 si elle ne la contient pas.

## 5.4 Théorème de Gauss

On considère une distribution de charges et une surface fermée  $S$ . Une partie est à l'intérieur de  $S$  et l'autre à l'extérieur.

On note  $\vec{E}(M)$  le champ électrique créé au point  $M$  par toutes les charges de la distribution,  $E_{int}$ ,  $E_{ext}$  respectivement celui créé par les charges intérieures et extérieures.

On sait que

$$\iint \vec{E}(M) \cdot \vec{n} dS = \iint E_{int} \cdot \vec{n} dS = \sum q_{int} \cdot \frac{1}{\epsilon_0}$$

**Théorème 4.1 : Théorème de Gauss**

Le flux de  $E$  à travers une surface fermée orientée est égal à la somme des charges intérieures à cette surface fermée divisée par  $\epsilon_0$  :

$$\iint \vec{E}(M) \cdot \vec{n} dS = \frac{\sum q_{int}}{\epsilon_0}$$

## 5.5 Méthode de calcul

1. Faire un choix judicieux, d'axes, de système de coordonnées et de base.

2. Considérer les symétries et invariances pour savoir quelles sont les composantes non nulle et leur dépendance.
3. Faire un choix judicieux de surface fermée  $S$  (Surface de Gauss) servant à appliquer le théorème de Gauss
  - Elle doit être telle que  $\vec{E}(M) \cdot \vec{n}$  est uniforme sur  $S$
4. Expliciter le calcul du Flux en fonction de la composante non nulle du champ électrique
5. Calculer la somme des charges intérieures à  $S$
6. Appliquer le théorème de Gauss et en déduire la composante inconnue du champ

## 5.6 Exemple : charge ponctuelle

La distribution de charge est à symétrie sphérique autour de la charge ponctuelle placée en  $O$ . On utilise les coordonnées sphériques locales et on utilise la base sphérique locale.

On a  $\vec{E}(M) = E_r(r) \vec{e}_r$

On choisit maintenant  $S$  : une sphère de centre  $O$  pour obtenir que

$$\vec{E}(M) \cdot \vec{n} = E_r(r)$$

On fait maintenant le calcul explicite :

$$\iint \vec{E}(M) \cdot \vec{n} dS = E_r \cdot r^2 \int_{\theta=0}^{\pi} \sin(\theta) d\theta \int_{\varphi=0}^{2\pi} = 4\pi r^2 E_r$$

On sait que  $\sum q_{int} = q$

Donc par le théorème de Gauss :

$$E_r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

## 5.7 Exemple 2 : fil rectiligne infini

On confond l'axe  $Oz$  avec un fil chargé et on utilise la base cylindrique locale associée à  $M$  :

Par les symétries et invariances,  $\vec{E}(M) = E_\rho \vec{e}_\rho$ .

Choix de  $S$  : Cylindre fermé d'axe  $Oz$  de rayon  $\rho$ .

Si on prend un point quelconque sur  $S_1$  et  $S_2$ , le produit scalaire est bien uniforme par morceaux sur les 3 faces. En plus, le flux sur les faces haut et bas s'annule.

$$\begin{aligned}
\phi &= \iint \vec{E}(M) \cdot \vec{n} dS \\
&= \iint_{S_1} \vec{E}(M) \cdot \vec{n} dS + \iint_{S_2} \vec{E}(M) \cdot \vec{n} dS + \iint_{S_{lat}} \vec{E}(M) \cdot \vec{n} dS \\
&= 0 + 0 + \iint_{S_{lat}} E_\rho(\rho) \rho d\varphi dz \\
&= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{z=z_1}^{z_2} E_\rho(\rho) \rho d\varphi dz \\
&= E_\rho(\rho) \rho \int_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi \int_{z=z_1}^{z_2} dz \\
&= E_\rho(\rho) \rho \cdot 2\pi(z_2 - z_1)
\end{aligned}$$

On calcule maintenant  $\sum Q_{int} : Q_{int} = (z_2 - z_1)\lambda$

On écrit maintenant le théorème de Gauss :

$$\begin{aligned}
2\pi\rho(z_2 - z_1)E_\rho &= \frac{1}{\epsilon_0}(z_2 - z_1)\lambda \\
E_\rho &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho}
\end{aligned}$$

## 5.8 Forme locale du théorème de Gauss (\*)

 **Théorème 8.1 :** Formule de Green-Ostro

$$\iint_{S_v} \vec{E}(M) \cdot \vec{n} dS = \iiint_V \text{div}(\vec{E}(M)) dV$$

nous permet de déduire que

 **Théorème 8.2 :** Forme locale du théorème de Green

$$\text{div}(\vec{E}) = \frac{\rho_C}{\epsilon_0}$$

Le théorème de Gauss sous forme locale est une équation aux dérivées partielles portant sur les composantes du champ électrique.